

DOCUMIND — PLAN DE PRUEBAS E INVENTARIO DOCUMENTAL

ENTREGABLE OFICIAL 04 — PROYECTO INTEGRADOR (UTS VI SEMESTRE)

Asignatura:	Proyecto Integrador — VI Semestre	Docente:	Wilson Castaño Galviz
Entorno:	Antigravity Pro (Testing Engine)	Rigor:	ISO/IEC 25010 & UTS Rúbrica

1. Estrategia y Metodología de Pruebas

La fase de control de calidad de **DocuMind V1.0** tiene como objetivo verificar la correcta implementación del pipeline inteligente de procesamiento documental y la mitigación de alucinaciones en el chat interactivo (RAG). El plan de pruebas se ejecuta de manera automatizada y asistida utilizando **Antigravity Pro** en su motor de Composer de manera incremental, verifying la consistencia transaccional en **MySQL (HeidiSQL)** y la base de datos vectorial **Pinecone**.

Tipos de Pruebas Aplicadas:

Pruebas Unitarias	Validación aislada de funciones core, incluyendo el extractor de texto de archivos (mammoth/pdf-parse) y el estructurador JSON de la API de Google Gemini (gemini-1.5-flash).
Pruebas de Integración	Validación del flujo completo (Ingesta -> Parser -> API Gemini -> Vectorización -> MySQL -> Pinecone), asegurando que los registros se asocien mediante IDs coincidentes.
Pruebas de IA y RAG	Evaluación de la precisión de clasificación, tasa de acierto del score de confianza y el comportamiento honesto del chat conversacional (mitigación total de alucinaciones).
Pruebas de Seguridad	Verificación del aislamiento lógico de carpetas (repositorios) por departamento y la protección de endpoints mediante validación segura de tokens JWT.

Nota Académica UTS: El presente Plan de Pruebas ha sido diseñado para ser interpretado directamente por el entorno **Antigravity Pro**. La IA de Antigravity leerá esta especificación, ejecutará la suite automatizada con Jest/Supertest y generará de forma directa las evidencias físicas requeridas por el docente Wilson Castaño Galviz.

2. Inventario Técnico de los 30 Documentos de Prueba (UTS Obligatorio)

Para dar cumplimiento estricto al **Requisito 11** de la guía del proyecto integrador, se detalla el listado de los **30 documentos de prueba** ficticios y corporativos distribuidos equitativamente en las tres categorías del negocio (Legal, Finanzas, Selección) y en tres formatos distintos (PDF, DOCX, TXT):

ID Doc	Nombre del Archivo de Prueba	Format	Categoría	Atributos Claves a Extraer (IA)
DOC-01	contrato_servicios_orient_e_2026.pdf	PDF	Contrato	Partes: Empresa X / Oriente, Vigencia: 12 meses, Penalizaciones.
DOC-02	convenio_practicas_uts_v2.docx	DOCX	Contrato	Partes: UTS / DocuMind, Vigencia: 24 meses, Cero multas.
DOC-03	contrato_arriendo_bodega_sur.txt	TXT	Contrato	Partes: Arrendadora Sur / Inversiones SAS, Vigencia: Permanente.
DOC-04	contrato_confidencialidad_desarrollo.pdf	PDF	Contrato	Firmantes: Ingeniero Carlos / DocuMind, Cláusula NDA.
DOC-05	contrato_prestacion_servicios_v3.pdf	PDF	Contrato	Partes: Contratista Juan / TI Corp, Penalización: 10% por mora.
DOC-06	convenio_cooperacion_bancaria.docx	DOCX	Contrato	Partes: Banco Bucaramanga / UTS, Vigencia: Indefinida.
DOC-07	contrato_proveedor_nube_aws.pdf	PDF	Contrato	Partes: Amazon Web Services / DocuMind, SLA 99.9%.
DOC-08	contrato_mantenimiento_equipos.txt	TXT	Contrato	Partes: TecnoSoporte / TI, Vigencia: 6 meses, Pagos mes vencido.
DOC-09	contrato_distribucion_software.docx	DOCX	Contrato	Partes: SoftDistribuciones / UTS, Vigencia: 3 años.
DOC-10	contrato_leasing_computadores.pdf	PDF	Contrato	Partes: Banco Occidente / DocuMind, Opción de compra al 1%.
DOC-11	factura_proveedor_octubre_101.docx	DOCX	Factura	Emisor: Distribuidora Santander, NIT: 890.201.223, Total: 1,500,000 COP.
DOC-12	factura_claro_comunicaciones_q3.pdf	PDF	Factura	Emisor: Claro Colombia, Total: 450,000 COP, Vence: 2026-10-15.
DOC-13	factura_essa_energia_v6.pdf	PDF	Factura	Emisor: ESSA, Total: 120,000 COP, Impuestos: 19,000 COP.
DOC-14	factura_papeleria_exito_09.txt	TXT	Factura	Emisor: Almacenes Éxito, Total: 350,000 COP, NIT: 890.900.608.
DOC-15	factura_licencias_microsoft_2026.docx	DOCX	Factura	Emisor: Microsoft Colombia, Total: 4,500,000 COP, Vence: 2026-12-01.

Sigue en la página siguiente con los restantes 15 documentos de prueba...

2. Inventario Técnico de los 30 Documentos de Prueba (Continúa)

ID Doc	Nombre del Archivo de Prueba	Format	Categoría	Atributos Claves a Extraer (IA)
DOC-16	factura_hosting_digital_ocean.pdf	PDF	Factura	Emisor: DigitalOcean, Total: \$120 USD, Vence: 2026-09-30.
DOC-17	factura_servicios_limpieza_bodega.docx	DOCX	Factura	Emisor: Limpieza Express, Total: 800,000 COP, NIT: 900.123.456.
DOC-18	factura_seguros_bolivar_auto.pdf	PDF	Factura	Emisor: Seguros Bolívar, Total: 1,200,000 COP, Vence: 2026-11-15.
DOC-19	factura_papeleria_uts_oficina.txt	TXT	Factura	Emisor: Librería Santander, Total: 150,000 COP, NIT: 890.111.222.
DOC-20	factura_mantenimiento_servidores.docx	DOCX	Factura	Emisor: TecnoSoluciones, Total: 2,300,000 COP, Vence: 2026-10-31.
DOC-21	cv_carlos_mendoza_react.pdf	PDF	Hoja de Vida	Tecnologías: React, Node.js, MySQL. Experiencia: 5 años. Ingeniero.
DOC-22	cv_diana_gomez_python.docx	DOCX	Hoja de Vida	Tecnologías: Python, Django, PostgreSQL. Experiencia: 3 años. Tecnólogo.
DOC-23	cv_andres_perez_devops.txt	TXT	Hoja de Vida	Tecnologías: AWS, Docker, Kubernetes, CI/CD. Experiencia: 6 años. Ingeniero.
DOC-24	cv_marta_sanchez_frontend.pdf	PDF	Hoja de Vida	Tecnologías: Angular, CSS, Tailwind, JS. Experiencia: 2 años. Diseñadora.
DOC-25	cv_juan_castro_backend_node.docx	DOCX	Hoja de Vida	Tecnologías: Node.js, Express, MongoDB. Experiencia: 4 años. Ingeniero.
DOC-26	cv_sofia_rodriguez_data_analyst.pdf	PDF	Hoja de Vida	Tecnologías: SQL, PowerBI, Python, R. Experiencia: 3 años. Financiera.
DOC-27	cv_diego_lopez_qa_tester.txt	TXT	Hoja de Vida	Tecnologías: Jest, Selenium, Cypress. Experiencia: 4 años. Tecnólogo.
DOC-28	cv_gabriela_silva_scrum_master.docx	DOCX	Hoja de Vida	Tecnologías: Jira, Trello, Agile. Experiencia: 5 años. Administradora.
DOC-29	cv_roberto_diaz_mobile_developer.pdf	PDF	Hoja de Vida	Tecnologías: Flutter, Dart, React Native. Experiencia: 4 años. Ingeniero.
DOC-30	cv_lucia_ortiz_cloud_engineer.docx	DOCX	Hoja de Vida	Tecnologías: Azure, GCP, Terraform, Bash. Experiencia: 5 años. Tecnóloga.

3. Diseño de Casos de Prueba Críticos (Selección Técnica del Backlog)

De los 24 Casos de Prueba (CP) mapeados bidireccionalmente en la **Matriz de Trazabilidad Integral**, se detallan a continuación los escenarios de mayor complejidad técnica y relevancia para la sustentación ante el jurado:

3. Diseño de Casos de Prueba Críticos (Continúa)

CASO DE PRUEBA: CP-05 — RF-03: Carga e Ingesta Multiformato	
Descripción del Escenario:	Validar que el backend procese un archivo PDF de 5MB correctamente y extraiga su texto plano de forma síncrona.
Pasos de Ejecución (Jest / UI):	1. Enviar petición POST a `/api/documents/upload` con cabecera Authorization JWT. 2. Adjuntar el archivo físico 'contrato_servicios_oriente_2026.pdf' (5MB). 3. Verificar código de respuesta HTTP y payload.
Resultado Esperado (Validación):	HTTP 201 Created. El backend debe retornar el registro del documento con estado 'COMPLETADO', la URL en el Cloud Storage y el texto extraído correctamente.

CASO DE PRUEBA: CP-06 — RF-03: Ingesta - Caso Límite / Fallo	
Descripción del Escenario:	Asegurar que el backend bloquee la subida de un archivo ejecutable (.exe) y aborte el pipeline de procesamiento de IA.
Pasos de Ejecución (Jest / UI):	1. Enviar petición POST a `/api/documents/upload` con el archivo 'archivo_dañino.exe'. 2. Intentar adjuntar un archivo .pdf de 18MB. 3. Verificar respuesta del servidor.
Resultado Esperado (Validación):	HTTP 400 Bad Request. El servidor responde de forma controlada informando que el formato o tamaño no es válido. No se crea ningún registro en MySQL ni en Pinecone.

CASO DE PRUEBA: CP-09 — RF-05: Extracción JSON de Facturas	
Descripción del Escenario:	Verificar que la API de Google Gemini extraiga la metadata de una Factura de forma estructurada en un JSON Schema.
Pasos de Ejecución (Jest / UI):	1. Cargar el texto extraído de la factura Essa (DOC-13). 2. Invocar la llamada a `gemini-1.5-flash` con el parámetro `responseMimeType: 'application/json'`. 3. Verificar la estructura de salida JSON.
Resultado Esperado (Validación):	Objeto JSON que contiene: emisor_nit ('890.201.223-4'), valor_total (120000.00), impuestos (19000.00), y fecha_vencimiento en formato AAAA-MM-DD. Se inserta con éxito en la columna JSON de MySQL.

CASO DE PRUEBA: CP-15 — RF-08: Chat RAG con Citas de Fuentes	
Descripción del Escenario:	Validar que la respuesta del chat se base exclusivamente en los fragmentos semánticos y cite el nombre y página del documento.
Pasos de Ejecución (Jest / UI):	1. Enviar petición POST a `/api/chat/query` con la pregunta '¿Qué penalizaciones tiene el contrato de servicios de Oriente?'. 2. Recuperar embeddings de Pinecone. 3. Verificar respuesta.
Resultado Esperado (Validación):	HTTP 200 OK. La respuesta de Gemini detalla la penalización del 10% y retorna el objeto de metadata con `nombre_archivo: contrato_servicios_oriente_2026.pdf` y `pagina: 12`.

3. Diseño de Casos de Prueba Críticos (Continúa)

CASO DE PRUEBA: CP-16 — RF-08: Chat RAG - Caso Honesto (No Alucinación)	
Descripción del Escenario:	Validar la robustez del chat de IA cuando se le realiza una consulta de la cual no existe ningún contexto en el repositorio.
Pasos de Ejecución (Jest / UI):	1. Enviar una petición a `/api/chat/query` con la pregunta '¿Cuál es la fórmula para calcular el combustible de un cohete espacial?'. 2. Forzar a Pinecone a retornar similitud semántica nula. 3. Verificar respuesta.
Resultado Esperado (Validación):	La IA responde de forma educada y honesta: 'No he encontrado información relevante en los documentos cargados para responder a tu pregunta'. No inventa ningún dato.

4. Protocolo de Ejecución de Pruebas en Antigravity Pro

Para garantizar que tu suite de desarrollo automatice la ejecución de estos escenarios y genere los informes de validación impecables, debes guiar a la IA en el panel de Composer/Chat usando las siguientes directrices:

- **Inicialización del Entorno de Pruebas:** Solicita a Antigravity instalar las dependencias de testing técnico mediante el comando ``npm install --save-dev jest supertest`` en la carpeta del backend.
- **Creación de los Mockups de Mocking:** El backend utilizará la API Key del archivo ``.env``. Para evitar sobrecostos innecesarios durante las pruebas repetitivas, pídele a Antigravity crear un mock de la respuesta de ``GoogleGenAI`` para las pruebas unitarias de carga de archivos.
- **Verificación de Base de Datos:** Asegúrate de que las pruebas limpien los registros de prueba temporales insertados en MySQL (``usuarios``, ``repositorios``, ``documentos``) al finalizar la ejecución (``afterAll``) para evitar la contaminación de la base de datos de producción local de HeidiSQL.
- **Generación del Reporte Físico:** Pídele a Antigravity configurar Jest para exportar un reporte con el comando ``npm run test -- --json --outputFile=test-results-report.json``, el cual estructurará las estadísticas de éxito que le presentarás al profesor Wilson Castaño.

Conclusión del Control de Calidad: Con la correcta ejecución de este Plan de Pruebas de 5 Páginas, DocuMind V1.0 asegura el cumplimiento del 100% de los criterios funcionales mínimos de la rúbrica de Proyecto Integrador de la UTS. El sistema queda oficialmente certificado contra fallos de desbordamiento, exposición de credenciales o alucinaciones cognitivas de la Inteligencia Artificial.